Zestaw nr 8

2025.11.27, Marcin Zagórski

Zadanie 1 (10 pkt). Moment bezwładności względem dowolnej osi, MomentOfInertia, Cylinder, Volume

Rozważyć jednorodny walec o masie m, wysokości l oraz promieniu r. Dla ustalenia orientacji przestrzennej walca przyjąć, że jego środek masy jest w punkcie $(x_{CM}, y_{CM}, z_{CM}) = (0,0,0)$ a oś symetrii obrotowej jest zadana przez punkty $\left(0,0,-\frac{l}{2}\right)$ oraz $\left(0,0,\frac{l}{2}\right)$. W celu obliczenie momentu bezwładności zadanego walca względem dowolnej osi wykonaj następujące polecenia:

1) Sparametryzuj zadany walec jako obszar reg przy użyciu funkcji $\mathrm{Cylinder}$.
2) Przedstaw ten obszar używając $\mathrm{Graphics3D}$. Na potrzeby rysunku podstaw $l \to 4$, $r \to 1$. Na rysunku nanieś oś symetrii obrotowej walca, przykładowo korzystając z $\mathrm{InfiniteLine}$.
3) Wyznacz tensor momentu bezwładności IM (macierz 3 x 3) korzystając z funkcji $\mathrm{MomentOfInertia}$. Uprość uzyskane wyrażenie korzystając z funkcji $\mathrm{Simplify}$ oraz opcji $\mathrm{Assumptions} \to l > 0 \&\& r > 0$.

   | **Tensor momentu bezwładności** mówi nam, jak trudno rozkręcić bryłę wokół dowolnej osi, nie tylko jednej. W konkretnym układzie współrzędnych ten tensor zapisujemy w postaci **macierzy momentu bezwładności.**

   | Więcej na https://en.wikipedia.org/wiki/Moment_of_inertia#Inertia_tensor.
4) Uzyskany tensor momentu bezwładności zawiera objętość walca, a chcemy by zamiast tej objętości występowała masa m. W tym celu wyznacz objętość walca V:

   i) z pamięci,

   ii) licząc jako całkę po obszarze reg,

   iii) używając funkcji Volume.

   Następnie zdefiniuj tensor momentu bezwładności jako $fIM(l,r,m) = m\, IM/V$.
5) Korzystając z parametryzacji $\vec{u} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$ jako wektora jednostkowego, oblicz moment bezwładności zadanego walca względem dowolnej osi obrotu przechodzącej przez jego środek masy. Szukany moment bezwładności dla osi równoległej do wektora $\vec{u}$, będzie się wyrażał jako $IMu = \vec{u} \cdot fIM \cdot \vec{u}$.

   Wyraź znaleziony moment bezwładności jako funkcję zależną od (θ, ϕ) oraz (l, r, m).

   |Zauważ, że IMu jest wielkością skalarną, w tym wyrażeniu $\cdot$ to iloczyn skalarny; równoważnie można zapisać $IMu = \vec{u} \cdot fIM \cdot \vec{u}^T$, jeśli mnożymy macierzowo.
6) Oblicz moment bezwładności walca względem wektorów $\hat{x}$, $\hat{y}$, oraz $\hat{z}$. Sprawdź czy wynik zgadza się z wartościami dla tych momentów bezwładności, np. porównując z wartościami znalezionymi w Wikipedii.
7) Znając moment bezwładności dla walca, oblicz moment bezwładności jednorodnego dysku o promieniu r i masie m względem osi $\hat{x}$ oraz $\hat{z}$. Przejdź do granicy $l \to 0$ dla momentów bezwładności obliczonych w punkcie 6).

Zadanie 2 (10 pkt). Moment bezwładności niejednorodnej bryły, Integrate, Ball, Assumptions

Wyznaczyć moment bezwładności niejednorodnej kuli o masie m oraz promieniu r względem dowolnej (wybranej) osi przechodzącej przez środek masy tej kuli. Obliczenia wykonać dla rozkładu masy zadanego przez funkcję gęstości:

1) $\rho_0(x,y,z) = \frac{m}{V}$ dla $\sqrt{x^2+y^2+z^2} \leq r$, gdzie V to objętość kuli (jednorodna gęstość),
2) $\rho_1(x,y,z) = \frac{m_1}{V}\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ dla $\sqrt{x^2+y^2+z^2} \leq r$.
3) $\rho_2(x,y,z) = \frac{m_2}{V}(x^2+y^2+z^2)$ dla $\sqrt{x^2+y^2+z^2} \leq r$.

|Wskazówka nr 1: zmiana funkcji gęstości przy zachowaniu całkowitej masy kuli m oraz zachowanym promieniu r wymusza zmianę gęstości materiału ($\frac{m}{V}$, $\frac{m_1}{V}$, $\frac{m_2}{V}$), z którego wykonana jest kula.

|Wskazówka nr 2: sposób obliczenia momentu bezwładności dla niejednorodnej bryły jest opisany m.in. w materiałach dotyczących funkcji MomentOfInertia. Do zdefiniowania obszaru całkowania użyj funkcji Ball.

4) Przedstaw funkcję gęstości jako wykres typu „heatmap". Użyj DensityPlot dla przekroju kuli $z = 0$, na potrzeby wykresu przyjmij $r = 1$ oraz gęstość materiału $= 1$.
5) Momenty bezwładności uzyskane dla gęstości odpowiednio ρ_0, ρ_1, ρ_2 nazwij jako I_0, I_1, I_2. Dla zadanej masy oraz promienia kuli uszereguj to momenty od najmniejszego do największego.
6) <u>(Dla chętnych, +2 pkt)</u> Dla rozkładu masy zadanego przez $\rho_n(x,y,z) = \frac{m_n}{V}(x^2+y^2+z^2)^{\frac{n}{2}}$ dla $\sqrt{x^2+y^2+z^2} \leq r$, gdzie n jest liczbą naturalną, sprawdź przy jakim n obliczony moment bezwładności I_n niejednorodnej kuli różni się o mniej niż 1% od przypadku gdy cała masa będzie jednorodnie rozłożona na sferze o promieniu r.

Uwagi do zestawu nr 8

2025.11.28, Marcin Zagórski

Merytoryczne poprawki do zestawów:

Zestaw nr 8, Zadanie 2:

Nawiązując do dyskusji z wczorajszych ćwiczeń. Definicja gęstości w punktach 2), 3) oraz 6) miała wymiar $\frac{masa}{objętość}(długość)^n$ gdzie $n=1$ (dla punktu 2), oraz $n=2$ (dla punktu 3). W treści zadania brakło unormowania x, y, z do wartości bezwymiarowych. Prawidłowa definicja gęstości:

2) $\rho_1(x,y,z)=\frac{m_1}{V}\sqrt{\left(\frac{x}{r}\right)^2+\left(\frac{y}{r}\right)^2+\left(\frac{z}{r}\right)^2}=\frac{m_1}{Vr}\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ dla $\sqrt{x^2+y^2+z^2}\leq r$,

3) $\rho_2(x,y,z)=\frac{m_2}{Vr^2}(x^2+y^2+z^2)$ dla $\sqrt{x^2+y^2+z^2}\leq r$,

oraz

6) $\rho_n(x,y,z)=\frac{m_n}{Vr^n}(x^2+y^2+z^2)^{\frac{n}{2}}$ dla $\sqrt{x^2+y^2+z^2}\leq r$

Co istotne, **poprawione definicje nie wymagają zmiany rozwiązań, wynik zadania będzie taki sam.** Jedynie zmienia się interpretacja samej funkcji gęstości.